

15 - 01-Examen clinique en Traumatologie Orthopédie - Pr. BENHIMA

(0:00 - 0:32)

Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter le cours examen clinique en traumatologie orthopédie. Lors de cet examen, nous allons chercher les différents signes et manifestations cliniques qui vont nous permettre d'asseoir un diagnostic et établir une démarche thérapeutique. Dans ce sens, nous allons, à la manière d'un détective, si vous aimez les films et romans policiers, faire notre enquête pour relever tous les éléments pouvant nous aider à faire une démarche diagnostique structurée, orientée et surtout méthodique et logique.

(0:33 - 0:55)

Cet examen clinique doit bien sûr être adapté au contexte. Nous n'allons pas examiner une fracture ouverte de jambe chez un polytraumatisé de la même manière qu'un patient présentant une gonarthrose évoluant depuis plusieurs années. Et en final, cet examen devra être fait, autant que ce peut, dans un cadre calme, isolé, réconfortant pour le patient et à température acceptable.

(0:55 - 1:22)

Car, comme vous allez le voir, nous sommes souvent amenés à dévêtir le patient pour bien l'examiner. Les signes cliniques qui seront recueillis peuvent être classés en signes fonctionnels rapportés par le patient qui sont subjectifs, tels la douleur ou la fatigue, et en signes physiques relatés par le patient ou découverts par le médecin, tels une tumefaction, une chaleur, une limitation de la mobilité. Ce sont des signes objectifs.

(1:22 - 1:47)

Des signes cliniques, nous pouvons nous aider d'examens paracliniques, tels la biologie, l'imagerie ou l'anatomopathologie. Ce sont des examens dits complémentaires, qui doivent être placés après un examen clinique et qui doivent aider à confirmer ou à infirmer des hypothèses établies lors de l'examen clinique. Ils ne doivent en aucun cas se substituer à cet examen clinique initial.

(1:47 - 2:11)

En pratique, on n'interprète jamais un scanner ou une IRM ou n'importe quel examen complémentaire avant de voir et d'examiner le patient. Cet examen clinique, nous allons devoir le transcrire sur le dossier médical écrit ou informatisé. Il doit être daté et signé, comme ça on saura ce qu'a présenté le patient et quand, et aussi par qui cela a été noté.

(2:12 - 2:36)

La symptomatologie pourrait varier dans le temps, des signes pourraient disparaître ou s'aggraver dans le temps. Cet examen doit aussi être reproductible, c'est-à-dire chercher des signes connus et reconnus de tous. Il doit suivre, comme nous l'avons déjà vu, une démarche logique, car il devra probablement être reconduit par un autre collègue qui sera amené à prendre en charge votre patient en votre absence.

(2:37 - 2:57)

Aussi, les signes négatifs sont aussi importants que les positifs. Exemple, si je ne trouve pas de fièvre, il faudrait que je marque que le patient était apéritique lors de mon examen. Parce que si vous ne l'avez pas marqué, plus tard on ne saurait plus s'il était apéritique réellement ou si vous avez juste omis de prendre sa température.

(2:58 - 3:21)

Pareil pour l'absence de limitation de mouvement ou d'absence de tuméfaction ou d'équimeuse. Je ne le répéterai jamais assez, les examens complémentaires devront toujours garder leur statut de complémentaires et ne devront jamais se placer avant l'examen clinique car cela risque de vous jouer des tours. Alors attention à la tentation des nouvelles technologies.

(3:24 - 3:42)

En même temps, il faut savoir qu'avant cet examen clinique, il faut s'armer de connaissances et de savoirs avant de se jeter à la recherche de signes et dans un projet d'établissement de démarche diagnostique. Parce qu'on ne risque pas de trouver quelque chose si on ne le cherche pas. Et bien sûr, on ne va chercher quelque chose que si on le connaît.

(3:44 - 4:14)

Tous les signes cliniques que nous allons relever au cours de notre examen n'auront pas la même valeur diagnostique. Il y en a certains qui sont spécifiques voire pathognomoniques d'une lésion X ou Y. L'exemple est celui du signe de Lachmann que nous allons voir un peu plus tard et qui signifie qu'il y a rupture du ligament croisé antérieur. D'autres signes sont un peu plus communs, à plusieurs affections, et vont plus nous aider à nous orienter, notamment l'existence d'une hydarthrose.

(4:15 - 4:40)

Henri Mandor, qui est un imminent chirurgien français, disait « Ce n'est pas le nombre de signes qui importent, c'est leur qualité. Il ne faut pas les compter, il faut plutôt les peser. » Dans notre pratique quotidienne de médecin, il faut accorder une importance capitale au respect de l'éthique, surtout dans le respect de l'intimité du patient et dans le respect de la confidentialité des données collectées.

(4:40 - 5:07)

Les photos et les informations ne doivent pas être accessibles aux personnes en dehors du corps médical et parfois ne doivent pas être accessibles même aux proches du patient et à son entourage. Afin de ne rien oublier et surtout en début d'expérience, il faudrait respecter les étapes de l'examen clinique. On commence par l'anamnèse ou si vous préférez l'interrogatoire, puis l'inspection et par la suite la palpation.

(5:10 - 5:37)

On commence par l'anamnèse qui est une étape capitale qui ne faut certainement pas bâcler. Elle doit se faire de manière méthodique et logique afin de ne rien oublier et d'aboutir in fine à reconstituer l'histoire de la maladie dans ses détails tel qu'elle a été vécue par le patient. C'est durant cette étape que le contact va s'établir entre le patient et son médecin et c'est durant ces premiers échanges que la confiance va s'installer ou pas.

(5:38 - 6:10)

Une attention particulière devra être accordée à la présentation. Bonjour monsieur, bonjour madame, en veillant à utiliser leur nom de famille, je suis le docteur Tell, je suis l'externe de garde et on devra discuter un peu de votre cas puis je vais vous examiner si vous le permettez afin de préparer votre dossier médical. Le cadre comme nous l'avons vu initialement est important mais aussi la présentabilité du médecin, la tenue entre autres, ainsi que les signes du respect et de la compassion.

(6:11 - 6:35)

Un dernier point, on doit prendre le temps d'écouter le patient qui a certainement attendu des heures avant de vous voir. Mais dans certaines situations et surtout auprès de certains patients, il faut guider l'entretien pour ne pas trop s'éloigner du sujet. L'entretien peut être soit spontané, soit orienté ou mieux encore un mix entre les deux.

(6:36 - 7:00)

Quand on dit un entretien spontané, c'est qu'on se met à écouter le patient qui va nous raconter sa symptomatologie et le vécu de sa pathologie telle qu'il l'a ressentie. Le début, l'évolution, les causes, le traitement et les conséquences. Ou bien le praticien va orienter cet entretien afin de relever les détails qui n'ont pas été rapportés par le patient.

(7:03 - 8:05)

Sur le dossier médical et en ce qui concerne cette anamnèse, on devra mettre l'identité, le sexe, l'âge et la profession, les antécédents médicaux, chirurgicaux et toxiques du patient, son activité physique et sportive, surtout le niveau de pratique sportive, s'il s'agit d'un compétiteur, d'une

pratique de loisir ou carrément le patient est sédentaire. On parlera aussi de son autonomie et du côté dominant quand il s'agit d'affection touchant le membre supérieur. On mettra par la suite le motif ou les motifs de la consultation, c'est-à-dire les doléances, le début et l'évolution de la symptomatologie, en précisant leur chronologie, s'agit-il d'un problème localisé à une articulation ou à un segment de membre ou c'est quelque chose qui est plus diffus, et bien sûr les signes subjectifs, parfois objectifs relevés par le patient, en cédant de données chiffrées si possible.

(8:07 - 8:35)

Durant notre anamnèse, on cherchera s'il existe un lien entre la symptomatologie et une activité particulière, ou un horaire, ou même un mouvement, une situation spéciale. On demandera s'il y avait des consultations antérieures et s'il y a eu des bilans ou des médicaments déjà pris. On pourra aussi demander au patient le retentissement de cette affection ou cette pathologie sur son vécu et sur sa activité quotidienne.

(8:36 - 9:05)

En pathologie de l'appareil locomoteur, il existe un certain nombre de signes fonctionnels que l'on devra chercher. En premier, la douleur. On devra voir son début, est-ce qu'il est aigu ou chronique, est-ce que c'est une douleur de type mécanique, inflammatoire ou mixte, son intensité en cédant de l'échelle visuelle analogique, son type, le siège de départ et d'irradiation, et aussi l'évolution, surtout après prise médicamenteuse.

(9:05 - 9:25)

Et l'évolution dans le temps. On cherchera aussi les facteurs d'amélioration ou d'aggravation de cette douleur chez ce patient. On cherchera aussi l'importance fonctionnelle, l'instabilité, les limitations de mobilité, les faiblesses musculaires et parfois la boiterie.

(9:28 - 9:48)

Après l'anamnèse, on arrive à l'inspection. Elle commence avec l'expérience dès l'entrée du patient dans votre champ visuel. Dès que vous le voyez, vous avez une idée sur son état général, sur son importance fonctionnelle, s'il arrive en chaise roulante ou en civière, sur sa démarche, sur les grimaces de la douleur, sur son visage.

(9:49 - 10:08)

En orthopédie, on accorde aussi une importance à la notion du surpoids à cause de son retentissement sur le cartilage articulaire, surtout au niveau des membres inférieurs. Aussi, on commence par laisser le patient se dévêtir par lui-même pour avoir une idée sur l'utilisation de son membre supérieur. Bien sûr, on l'aide s'il n'y arrive pas.

(10:39 - 10:57)

Voyez ici la démarche de la patiente qui rentre en salle. C'est la boîtierie de Trendelenbourg qui signifie automatiquement une insuffisance du moyen fessier. Ce dernier n'arrive plus à stabiliser le bassin en position horizontale dès que la patiente est en appui monopodal gauche au cours du déroulé du pas.

(10:59 - 11:24)

Toujours à l'inspection, et là j'attire votre attention sur l'intérêt de voir le patient dénudé. C'est un petit garçon qui souffre de douleurs au dos et on voit qu'il a une déformation du rachis. Mais quand on observe tout le corps, on constate que cette déformation provient d'une inégalité de longueur des membres inférieurs et que la déformation se corrige dès que l'on rétablit la longueur des membres inférieurs.

(11:26 - 11:46)

Donc on doit retenir que l'inspection doit se faire patient dénudé et qu'elle doit être bilatérale et comparative. Ici on voit que le genou droit est augmenté de volume, qu'il y a une disparition du relief de la rotule et des méplats rotuliens. C'est les sortes de dépressions qui existent de part et d'autre de la rotule.

(11:46 - 12:05)

On les voit toujours à gauche mais du côté droit il y a une disparition. Ceci signifie qu'il y a un épanchement intra-articulaire. Sur ce deuxième exemple, celui qui est à droite, on voit qu'il y a une tumefaction mais il n'y a pas de disparition des méplats rotuliens.

(12:05 - 12:19)

Cela signifie que l'épanchement est pré-rotulien. Ici il s'agit d'une bursite pré-rotulienne. Encore un exemple d'épanchement extra-articulaire dans le cas d'une bursite pré-rotulienne.

(12:20 - 12:48)

Cette affirmation vient du fait que l'on constate toujours la présence des méplats rotuliens. Toujours à l'inspection et grâce à un examen bilatéral et comparatif, on voit qu'il existe une amyotrophie du quadriceps droit chez ce patient. Un autre exemple ici d'une patiente qui présente une tumefaction du pied gauche avec rougeur qui va signifier un caractère inflammatoire très probable de cette tumefaction.

(12:49 - 13:13)

La comparaison devra se faire avec le côté contralatéral mais devra aussi être possible dans le temps. Sur la photo de droite, on a tracé les limites de la rougeur avec un marqueur et on a mis la date de ce constat sur la jambe pour pouvoir dire si elle s'aggrave ou s'améliore avec le temps.

On pourrait aussi céder de photos datées que l'on pourrait mettre dans le dossier médical du patient.

(13:15 - 13:40)

Un autre exemple ici d'un constat d'une amyotrophie des muscles de la coiffe des rotateurs et qui prend tout son intérêt du fait de son caractère asymétrique. Quand on observe et décrit une déformation globale du membre, on voit le sens du déplacement de la partie distale par rapport à la proximale. Le caractère symétrique ou asymétrique de la déformation doit être relaté dans notre observation.

(13:41 - 14:07)

Nous avons ici les exemples de Genuvalgum et Genuvarum bilatéraux qui ont une origine constitutionnelle. Alors que le petit garçon à droite, il présente un Cubitus Varus gauche d'origine post-traumatique très probablement. Un exemple ici d'une déformation post-traumatique caractéristique de l'épaule droite avec un aspect de coup de hache externe, un signe de l'épaulette et un comblement du sillon delto-pectoral.

(14:08 - 14:53)

Le tout est presque pathognomonique d'une luxation antérieure de l'articulation gléno-humérale. Toujours dans le cadre de la traumatologie et de l'urgence, et cette fois du côté du membre inférieur, le fait de constater un raccourcissement du membre avec rotation externe, on voit que le pied repose sur son bord externe sur le plan du lit, ce qui signifie, dans les suites d'un traumatisme, même bénin chez un sujet âgé, qu'il y a fracture de l'extrémité proximale du fémur. Cela ne va pas nous dispenser de la réalisation d'une radiographie de la hanche, car on ne sait toujours pas si c'est une fracture du col ou du trochanter, mais on est déjà orienté sur le caractère sérieux de la lésion.

(14:54 - 15:13)

Cette déformation en raccourcissement en rotation externe est due au jeu musculaire auquel sont exposées les extrémités fracturaires. Ici, ce sont les muscles fessiers et les pélvis trochanteriens qui l'imposent. Un peu plus spectaculaire, les déformations au décours d'une fracture de la diaphyse fémorale.

(15:14 - 15:58)

On constate un raccourcissement et une crosse antérolatérale de la cuisse à cause du jeu musculaire auquel sont exposées les fragments fracturaires. Le fragment proximal est sous l'effet du psoas iliaque des muscles pélvis trochanteriens et gluteus, va se déplacer en rotation externe, en abduction et en flexion, alors que le fragment distal, sous l'effet des jumeaux, va se déplacer plutôt vers l'arrière. Alors, tous les éléments que l'on vient de chercher et de décrire durant notre

inspection, bien sûr la liste n'est pas exhaustive, devront être rapportés sur le dossier médical avec le maximum de précision possible.

(15:59 - 16:20)

Plutôt que de dire « Monsieur Tell présente un excès pondéral tout court », on dira qu'il pèse tant pour une taille de tant. Pour l'amiotrophie, on mesurera le pourtour de la cuisse, par exemple, et on comparera au membre controlatéral. Ceci est aussi valable pour les déformations angulaires que l'on mesurera grâce au goniomètre.

(16:22 - 17:07)

D'autres situations particulières et spéciales sont tout aussi importantes à connaître dans notre pratique en traumatologie orthopédie, principalement la présence de cicatrices anciennes ou d'escar qui risquent de compromettre une chirurgie ultérieure à cause du risque de nécrose cutanée ou d'infection. Des situations plus ou moins catastrophiques qu'on continue malheureusement à voir dans nos urgences, l'application de Shibira qui cause des lésions de serrage, voire même de gangrène de membres à l'origine d'amputation. Les pointes de feu sont des lésions de brûlure au niveau des membres que des tradis praticiens continuent à pratiquer sous nos yeux et qui sont à l'origine d'un risque de surinfection des lésions.

(17:09 - 17:38)

Passons maintenant à la palpation. Celle-ci va faire appel au sens du toucher et on va devoir l'expliquer aux patients avant de commencer cet examen. Elle doit être méthodique et suivre les reliefs anatomiques, douces et on doit commencer par la partie la moins douloureuse vers la partie douloureuse pour éviter que le patient ne sursaute ou ne se crispe après avoir expérimenté une sensation douloureuse.

(17:39 - 18:27)

On va utiliser la paume de la main ainsi que les pulpes qui doivent être préalablement chauffées, surtout en saison froide et on va utiliser la palpation unidigitale afin de repérer le siège précis de la douleur. Cette palpation va évaluer la chaleur locale, va repérer les reliefs anatomiques exemple ici celui du coude où on palpe l'épicondyle médial latéral et l'olecran sur la même ligne en situation normale et en extension et dès qu'on se met en flexion, ces trois repères vont former un triangle isocèle. Là je rappelle que c'est la situation normale et dès qu'elle est modifiée on va dire qu'il y a un problème au niveau de l'articulation du coude.

(18:27 - 19:38)

On continue notre palpation en repérant les points douloureux autour d'une articulation par exemple ou d'un segment de membre afin de repérer le siège exact de la douleur et essayer

d'établir un diagnostic. Quand il s'agit d'une masse au niveau de l'appareil locomoteur la palpation va préciser son siège par rapport aux structures anatomiques que l'on connaît sa forme en essayant de se rapprocher au maximum d'une forme géométrique connue on va aussi évaluer sa consistance qui pourrait être dure comme de la pierre ferme à la matière d'une balle en caoutchouc ou rénitente c'est à dire à la contenance liquidienne son volume aussi devrait être apprécié en calculant ou en mesurant les diamètres et le grand axe et aussi ses rapports avec les structures de voisinage par rapport au plan superficiel et sa fixité par rapport au plan superficiel et profond. La relation de la masse avec les plans superficiels notamment la peau retentisse sur l'aspect de celle-ci.

(19:38 - 46:12)

Par exemple quand il s'agit d'une masse qui infiltre la peau on aura une peau en peau d'orange c'est à dire avec un piqueté qui est caractéristique de l'infiltration des tissus superficiels. La palpation des articulations commencera par l'évaluation de leur chaleur locale on cherchera aussi l'existence ou non d'un épanchement inter-articulaire surtout quand il s'agit d'une articulation superficielle de la mobilité passive et active de celle-ci on va aussi évaluer la stabilité de cette articulation on va rechercher des mouvements qui sont anormaux et on va faire un testing musculaire c'est à dire l'évaluation de la force des muscles autour de l'articulation on va faire des mouvements contre résistance La recherche d'un épanchement inter-articulaire au niveau d'une articulation ici l'exemple de l'articulation du genou se fera par la recherche d'un choc rotulien Dans la situation normale, la rotule est plaquée contre l'atroclée qu'on soit en extension ou en flexion et dès qu'il y a un épanchement inter-articulaire c'est à dire du liquide à l'intérieur du genou la rotule va s'éloigner de cette atroclée et quand on poussera sur elle on sentira ce contact qui se fera un peu plus tard c'est à dire entre la rotule et l'atroclée Cet examen se fait en pressant l'articulation du genou en essayant de ramener le liquide qui se trouve dans le cul de sac sous quadricipital et au niveau des parties latérales du genou derrière la rotule afin d'optimiser au maximum cet examen puis après, grâce à l'index, on va pousser cette rotule tout en gardant le contact entre l'index et la rotule et en sentant le contact qui va se faire un peu plus tard entre rotule et atroclée Les épanchements inter-articulaires pourraient être de plusieurs natures Il pourrait s'agir d'une hémarthrose, c'est à dire du sang en inter-articulaire Il peut s'agir d'une hémophilie ou d'une lésion post-traumatique c'est à dire un saignement inter-articulaire Il pourrait aussi s'agir d'un liquide produit en excès dans les situations d'irritation chronique, notamment l'arthrose on parlera ici d'une hydarthrose et il peut aussi s'agir de pus dans le contexte d'une arthrite septique bien sûr accompagné d'autres signes qui pourraient évoquer cette étiologie Dans toutes ces situations, on comprend l'intérêt de faire une ponction en respectant les règles d'asepsie dès que cette ponction est possible ce qui est relativement assez facile quand il s'agit d'une articulation superficielle Cette ponction articulaire va nous aider à visualiser l'aspect du liquide inter-articulaire et même faire des analyses dessus, qu'elles soient chimiques ou bactériologiques L'examen articulaire se continuera par l'évaluation de la mobilité passive et active Cela bien sûr dépendra du type d'articulation, son degré de liberté de mouvement et ce

fera à partir de la position de référence parce que toute articulation se caractérise par une position de référence de départ On évaluera bien sûr les amplitudes des mobilités passives et actives et au cours de ces mobilités, on cherchera la présence de craquements ou de blocages L'examen du coude commence par l'évaluation de la flexion-extension au niveau de l'articulation huméro-ulnaire puis après par l'évaluation de la pronosupination au niveau de l'articulation radio-ulnaire L'articulation de la hanche, qui est une énarthrose, qui se caractérise par 3 degrés de liberté de mouvement devra être examinée en flexion-extension, abduction-adduction et rotation interne et externe et bien sûr ceci en mouvements actifs et passifs L'amplitude de chaque mouvement devra être marquée sur le dossier médical L'annotation au niveau du genou se fera en précisant 3 angles dans l'ordre Le premier étant le degré de récurvatum s'il existe en deuxième le degré de flessome s'il existe et puis la flexion du genou Sur cette diapositive, j'ai mis 4 exemples de mobilité de genou Le premier exemple étant celui qui est noté 00130 ça veut dire qu'il n'y a pas de récurvatum, il n'y a pas de flessome et le patient arrive à faire 130 degrés de flexion en quelque sorte c'est une mobilité normale Le deuxième exemple est noté à 0090 ça voudra dire qu'il n'a pas de récurvatum, il n'a pas de flessome et qu'il ne fléchit que jusqu'à 90 degrés c'est à dire qu'il a une raideur en flexion Troisième exemple, il est noté à 010130 ça voudra dire qu'il n'a pas de récurvatum il a un flessome de 10 degrés mais la flexion est conservée et peut arriver jusqu'à 130 degrés il s'agit d'un flessome Le dernier exemple est noté à 100130 ça veut dire qu'il a un récurvatum de 10 degrés il n'a pas de flessome et il peut fléchir jusqu'à 130 degrés donc il s'agit d'un récurvatum Alors la mobilité articulaire passive peut être bloquée par un certain nombre de choses notamment des butoirs osseux par exemple ici on voit sur la photo de droite une TDM d'un patient souffrant d'une para-ostéoarthropathie neurogène avec un énorme pont osseux entre la face postérieure de la palette humérale et l'olécran on peut très bien imaginer que ce patient ne peut pas faire d'extension Il peut aussi s'agir d'une rétraction capsuloligamentaire suite à une longue immobilisation, la capsule va se rétracter et va empêcher les mouvements passifs Il peut aussi s'agir d'une rétraction musculaire par exemple une rétraction du triceps au niveau du coude ne permettra pas une flexion de celui-ci Il peut aussi s'agir de brides cutanées ou aponévrotiques sur la photo de gauche, on voit une énorme bride du quatrième doigt qui empêche son extension Aussi lors de l'examen d'une articulation on va analyser sa stabilité dans les différents plans de l'espace L'exemple ici est celui du genou qu'on va tester dans le plan frontal en le sollicitant en varus et en valgus pour tester le ligament collatéral, médial et latéral puis dans le plan antéropostérieur en essayant de faire un tiroir antérieur et postérieur ce qui va nous renseigner sur la stabilité antéropostérieure Toujours dans l'évaluation de la stabilité d'une articulation l'exemple ici est celui du genou il existe un certain nombre de tests qui sont un peu plus spécifiques pour l'évaluation d'un ligament par exemple celui du LCA Nous avons le test de Lachmann qui consiste à examiner le patient relâché en déclutture dorsale Pour un genou droit, la main gauche de l'examineur va empommer le fémur, l'extrémité distale du fémur et la main droite va empommer l'extrémité proximale du tibia et on va essayer de faire des mouvements de translation antéropostérieure des deux os l'un par rapport à l'autre et en comparant avec le genou sain on va sentir l'existence d'un mouvement anormal de

translation alors que quand il s'agit d'un genou normal il y a un arrêt dur qui correspond à la mise en tension brutale du ligament croisé antérieur ce qui signifie qu'il est intact à ce moment-là C'est toujours agréable de le comparer avec le genou opposé et si on obtient un déplacement augmenté ou un point d'arrivée légère cela indique généralement une blessure d'ACL Au niveau du genou et dans le cadre de recherche de mouvements anormaux on va chercher l'existence d'un ressort rotatoire c'est un mouvement anormal qui n'est permis qu'au décours d'une atteinte du ligament croisé antérieur et d'une détente de la capsule qui apparaît un peu plus tard dans l'évolution de cette rupture Ce ressort rotatoire est recherché par le Pivot Shift Test Le patient est allongé sur le dos-genou en extension Le médecin va saisir le membre attesté par la cheville et par la cuisse La main caudale imprime un mouvement de rotation médiale du tibia et de flexion du genou tandis que la main craniale applique un mouvement de valgus sur le genou Le médecin va rechercher une sensation de ressaut du compartiment latéral du genou Cette technique est répétée sur plusieurs mouvements allant de la flexion vers l'extension du genou Un autre exemple ici de mouvements anormaux au niveau du genou maintenant c'est au niveau de l'articulation fémoropathélaire où on voit que la rotule suit un cheminement anormal au cours des mouvements du genou Sur la deuxième vidéo, on voit qu'il y a un problème de stabilisateur de cette rotule Passons maintenant à l'évaluation de la mobilité active Bien sûr, il va falloir évaluer l'amplitude du mouvement en mobilité active mais aussi évaluer la force musculaire au cours de ce mouvement On va utiliser le testine musculaire qui va côter le muscle à 5 si la force musculaire est normale à 4 si la contraction permet un mouvement contre une résistance de l'examineur à 3 une contraction permettant le mouvement contre juste la pesanteur à 2 une contraction permettant le mouvement en l'absence de pesanteur à 1 quand il s'agit d'une contraction qui est visible, on voit que le muscle se contracte mais qui n'induit aucun mouvement et 0 quand il n'y a aucune contraction D'autres testines spécifiques peuvent être citées Ici l'exemple d'un testine meniscal Le premier test c'est le McMurray test qui consiste à palper l'intertine articulaire alors qu'on exerce des mouvements de rotation interne et externe sur le segment jambier ce qui va produire une douleur au niveau de l'intertine en cas de lésion meniscale Un deuxième test c'est l'Appley test ou le Grendin test qui consiste à mettre le patient en décubitus ventral et à exercer une pression axiale sur le segment jambier en écrasant en quelque sorte les ménisques au niveau du genou en faisant des rotations internes et externes Cela déclenche une douleur en cas de lésion meniscale Le signe de Carbot consiste à mettre en compression le compartiment interne avec le ménisque interne et d'étendre le compartiment externe avec les attaches fémorales méniscales Au niveau de l'épaule il existe un certain nombre de tests qui vont explorer l'intégrité des tendons de la coiffe des rotateurs et des éventuels conflits qui existent sous l'arche acromiodeltoïdienne Les tests de Nier, de Yocoum et de Hawkins explorent l'éventuelle présence de conflits sous acromiodeltoïdien en déclenchant une douleur au moment de leur réalisation Quant au test de Job, il va explorer la souffrance et l'intégrité du muscle supraspinatus Le Lift-Off Test, le subscapulaire et le Palm-Up Test, le tendon du long biceps On pourra toujours, vers la fin de notre interrogatoire et examen clinique rechercher le retentissement fonctionnel d'une affection sur la vie quotidienne Par exemple, au

niveau de l'épaule, la difficulté au peignage la difficulté de fermeture des soutiens-gorge derrière le dos la difficulté à mettre la main à la poche arrière et la difficulté à la réalisation d'une toilette intime Il existe plusieurs scores fonctionnels qui permettent de quantifier ce gêne fonctionnel et ce retentissement fonctionnel et qui permettent de le suivre dans le temps et d'évaluer son évolution après un traitement ou après une prise en charge chirurgicale Après notre examen local de l'articulation souffrante ou du segment de membres souffrants on s'étendra un peu plus loin sur un examen loco-régional qui recherchera des signes vasculo-nerveux associés on examinera aussi les ergons glionaires et on recherchera un retentissement en aval de cette pathologie mais aussi, on recherchera s'il n'y a pas autre chose qui est associée à cette affection initiale et qui pourrait retentir sur la fonction du membre et de la vie quotidienne du patient L'examen vasculaire commencera par l'évaluation de la circulation veineuse en aval Sur la photo de gauche, on voit que le patient présente des varices variqueuses au niveau du membre inférieur plus accentué à gauche On recherchera les poux en aval et aussi le poux capillaire c'est-à-dire le temps de recollation qui devrait être normalement inférieur à 2 cm Notre examen doit être comparatif au niveau des deux membres que ce soit les supérieurs ou les inférieurs en recherchant la perception du poux et leur symétrie Tout ceci pourra être noté sur un petit schéma comme montré sur le dessin de droite où on mettra si le poux est perçu ou pas ou s'il existe un souffle audible par exemple L'examen artériel pourra être fait en recherchant à percevoir le poux mais aussi avec la présence d'un ton de recoloration qui devrait être normalement inférieur à 3 secondes Il faut avoir en tête cette notion de suppléance par exemple au niveau de la main et grâce aux arcades superficielles et profondes il existe une suppléance entre le territoire de l'artère ulnaire et radiale Ceci est exploré grâce au test d'Alain qui consiste à demander au patient de faire un coup de poing et serrer bien fort avec les deux mains de l'examineur on va écraser l'artère radiale et l'artère ulnaire et on demande au patient d'ouvrir la main bien sûr à ce moment là elle est presque avasculaire elle est blanche et on relâche par exemple au départ l'artère ulnaire qui va donner une recoloration du temps du côté ulnaire et par la suite va donner une coloration à toute la main on peut faire la même chose en recommençant dès le départ c'est à dire en resserrant le poignet en écrasant les deux artères et en relâchant le côté radial qui va donner une coloration du versant radial de la main et puis après sur le reste de la main et là on est sûr qu'il y a une suppléance et une communication des deux artères principales de la main grâce à ces arcades palmaires superficielles et profondes on arrive maintenant à l'examen nerveux qui en plus des réflexes devra s'intéresser au mode de sensibilité et de l'altération de celle-ci il pourrait s'agir de parésie ou d'anesthésie ou d'altération de la sensibilité thermique tactile, épicritique ou profonde les territoires sensitifs au niveau des mors supérieurs et inférieurs devront être connus afin de faire un examen électif d'un nerf ou d'un contingent nerveux en parallèle à la sensibilité on évaluera aussi la motricité qui est sous la dépendance d'un nerf spécifique on commence par l'exemple à gauche où on voit une main en col de cygne qui signifie la présence d'une paralysie radiale avec un niveau de sensibilité sur la photo de droite on voit l'installation d'une griffe cubitale qui signifie une paralysie ulnaire chronique sur la photo de gauche on voit des stigmates d'atteinte du nerf médian on voit la myotrophie de la loge ténard

probablement dans le cadre d'un syndrome du canal carpien qui a évolué pendant longtemps sur la photo de droite sur les photos de droite et la vidéo de droite on voit l'atteinte du sciatique poplite externe qui induit un stépage à la marche toujours dans le cadre de l'examen nerveux on évaluera les réflexes au niveau des membres examinés ici l'exemple d'un réflexe rotulien et on recherchera les signes d'atteinte du système nerveux autonome par exemple la perturbation de la circulation locale d'une vasodilatation, troubles vasodilatateurs comme on en voit au cours d'une algodystrophie ici l'exemple d'une algodystrophie après un traumatisme de la cheville et du pied gauche au cours de l'examen de l'appareil locomoteur on devra aussi évaluer l'état des loges au niveau du segment qu'on examine la loge est un compartiment ostéofibreux inextensible délimité par le squelette et les aponevroses et qui contient des muscles des vaisseaux et des nerfs au décours d'un traumatisme, d'une chirurgie ou au décours d'une simple application d'un appareil plâtré ou un bandage, l'équilibre contenant contenu se trouve rompu avec une augmentation de la pression au sein de cette loge qui va aboutir à une altération de la circulation capillaire et une souffrance tissulaire principalement au niveau du nerf et du muscle qui vont aller vers la nécrose et la fibrose c'est ce que nous allons appeler un syndrome de loge à la phase aiguë et un syndrome de Volkmann une fois la nécrose et la fibrose installées. Il faut de ce fait être vigilant face aux signes et symptômes annonciateurs qui sont la douleur, les paresthésies la tension importante au niveau de la loge et parfois les flicains et procéder à l'ablation du bandage ou du plâtre circulaire et quand ceci n'est pas suffisant pour stopper l'évolution, procéder à une aponévotomie au bloc opératoire En récapitule une élévation de la pression au niveau de la loge va être à l'origine d'un problème de retour veineux vu que les veines sont sièges d'une pression qui est relativement basse et cette élévation de la pression va comprimer en premier les veines ce qui sera à l'origine d'une altération de la circulation capillaire elle-même à l'origine d'une souffrance tissulaire principalement au niveau du muscle et du nerf.

C'est ce qui va donner la symptomatologie et tout retard de diagnostic sera à l'origine d'une apparition d'un syndrome de Volkmann c'est la phase séculaire. On voit ici une photo qui montre un syndrome de Volkmann de l'avant-bras avec une main en position intrinsèque moins Ces séquelles sont surtout dues au fait que dans un syndrome de loge le pouls reste présent et malheureusement plusieurs de nos collègues ne s'inquiètent pas et sont rassurés par la présence de ce pouls et ne s'inquiètent pas et n'envoient pas le patient pour prise en charge. Une fois le syndrome de loge diagnostiqué ou évoqué il faut intervenir par la réalisation d'une aponévotomie.

En quelque sorte l'évoquer c'est l'opérer et ceci à cause de la gravité des séquelles si on le laisse passer La mesure de la pression au sein de la loge est facultative d'autant plus que malheureusement jusqu'à aujourd'hui on ne dispose pas d'appareil permettant la mesure de celle-ci Aussi au cours de cet examen loco-régional on recherchera à palper les aires ganglionnaires à la recherche d'adénopathie et ce principalement quand on explore une pathologie infectieuse ou tumorale Il faut bien sûr connaître les territoires de drainage et la palpation devra être méthodique rechercher en cas de présence d'adénopathie à voir leur aspect,

leur nombre, leur taille et leur mobilité. Tout examen clinique doit se terminer par un examen général en mesurant la température, le poids, la tension artérielle la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et devra se terminer par une évaluation psychologique sommaire chez le patient. Donc à la manière d'une enquête judiciaire où vous êtes le détective, vous allez écouter les doléances du patient et ses motifs de consultation vous allez évoquer un certain nombre de diagnostics. La connaissance de l'épidémiologie de ces diagnostics et de la probabilité de leur survenue chez quelqu'un qui a l'âge, les antécédents et les signes que présente votre patient vous fera éliminer un certain nombre d'entre eux. Par la suite, votre examen clinique vous aidera à en éliminer d'autres et les examens complémentaires vous aideront à trancher entre les derniers. Dans un cas idéal, il n'en persistera qu'un seul et vous allez pouvoir établir votre plan thérapeutique. En conclusion, s'il y a des messages à retenir c'est bien que 80% des diagnostics émanent d'un examen clinique bien conduit et ce, quelle que soit la spécialité. Les examens complémentaires sont des examens complémentaires et pas toujours indispensables. Ils devront être guidés par l'examen clinique et non par l'inverse. Un examen clinique bien conduit doit respecter les règles de sa réalisation. Comme disait Sherlock Holmes « élémentaire, mon cher Watson » Merci de votre attention et si vous avez des questions concernant ce cours n'hésitez pas à me contacter sur le numéro suivant.